

Persamaan dan Pertidaksamaan Linear

Mata Pelajaran: Matematika | Materi Ajar

1. Pengertian Persamaan Linear

Persamaan linear satu variabel adalah kalimat matematika terbuka yang memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi satu. Bentuk umumnya ditulis sebagai $ax + b = 0$, dengan a dan b merupakan bilangan real serta a tidak sama dengan nol.

Untuk menyelesaikan persamaan linear, variabel diisolasi di salah satu ruas dengan cara menambah, mengurangi, mengalikan, atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama.

2. Contoh Penyelesaian

Selesaikan persamaan berikut: $3x + 5 = 20$

- $3x + 5 = 20$
- $3x = 20 - 5$
- $3x = 15$
- $x = 15 / 3 = 5$

Jadi, nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah 5.

3. Pertidaksamaan Linear

Pertidaksamaan linear satu variabel memiliki bentuk serupa dengan persamaan, namun tanda sama dengan ($=$) diganti dengan tanda ketidaksamaan seperti $<$, $>$, $\leq$, atau $\geq$. Penyelesaiannya berupa suatu himpunan nilai, bukan satu nilai tunggal.

Perlu diperhatikan bahwa jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, arah tanda pertidaksamaan harus dibalik.

4. Contoh Soal Latihan

- Selesaikan: $2x - 4 > 10$
- Selesaikan: $-3x + 6 \leq 15$
- Sebuah bilangan jika dikalikan 4 kemudian dikurangi 7 hasilnya lebih dari 21. Tentukan batas bilangan tersebut.

Rangkuman

Persamaan dan pertidaksamaan linear merupakan dasar penting dalam aljabar yang banyak digunakan untuk memodelkan masalah sehari-hari, seperti perhitungan biaya, jarak, dan waktu.